32195번 - 야구 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	491	160	127	37.798%

문제

야구장의 담장은 원의 1/4을 이루는 원주 형태로, 2차원 좌표 평면 상에서 중심이 원점인 원의 방정식 $x^2 + y^2 = R^2$ 으로 주어진다. 여기서 R은 담장까지의 거리이다. 담장의 범위는 동경 45°에서 135°에 해당한다.

다시 말해, 담장은 다음의 부등식을 만족하는 동시에 $x^2 + y^2 = R^2$을 만족하는 점들로 구성된다:

$$y \geq x \text{ 및 } y \geq -x$$

타구의 위치에 따라 다음과 같이 분류된다:

- **내야**: 타구가 담장의 부채꼴 영역 내부(경계 포함)에 위치.
- **홈런**: 타구가 담장 바깥에 위치하며, 홈 플레이트 (좌표 평면의 원점) 와 타구의 위치를 잇는 선분이 담장과 교차함.
- **파울**: 그 외의 경우.

LG 트윈스와 두산 베어스는 잠실 야구장을 홈구장으로 사용한다. 이들이 더 나은 환경에서 경기하기 위해 잠실 야구장을 돔구장의 형태로 재건축할 계획이다. 재건축 계획의 핵심은 담장까지의 거리를 정하는 것이다. 구단은 담장까지의 거리로 Q개의 후보 $R_1, \cdots, R_Q$를 생각하고 있다.

여러 개의 타구의 위치가 주어질 때, 담장까지 거리의 각 경우에 대해 파울, 내야, 홈런의 개수를 계산하라.

입력

첫 줄에 전체 타구의 개수 N이 주어진다.

다음 N개의 줄에 걸쳐, i $(1 \leq i \leq N)$번째 줄에 각 타구가 떨어진 지점 x_i와 y_i가 사이에 공백을 두고 주어진다.

다음 줄에 '담장까지의 거리'의 후보의 수 Q가 주어진다.

다음 Q개의 줄에 걸쳐, i $(1 \leq i \leq Q)$번째 줄에 담장까지의 거리로 고려되는 i번째 후보 R_i가 주어진다.

출력

i번째 줄 $(1 \leq i \leq Q)$에는, 담장까지의 거리가 R_i일 때 파울 타구의 수, 내야 타구의 수, 홈런의 수를 공백으로 구분하여 출력한다.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $1 \leq N \leq 300\,000$
- $-10^9 \leq x_i \leq 10^9$ $(1 \leq i \leq N)$
- $-10^9 \leq y_i \leq 10^9$ $(1 \leq i \leq N)$
- $1 \leq Q \leq 300\,000$
- $1 \leq R_i \leq 10^9$ $(1 \leq i \leq Q)$

예제 입력 1 복사

```
3
2 1
1 2
300 400
2
1
500
```

예제 출력 1 복사

```
1 0 2
1 2 0
```

노트

충분히 빠른 입출력 방식을 사용하지 않으면 시간 초과를 받을 수 있다. 예를 들면, C++의 cin/cout을 사용할 때에는 입력받기 전에 `cin.tie(NULL);` 을 사용하고, python에서는 `input()` 대신 `sys.stdin.readline()` 을 사용하는 것을 권장한다.

출처

School (/category/97) > 한성과학고등학교 (/category/1051) > 제1회 한성과고 알고리즘 챌린지 (/category/detail/4271) C번

- 문제를 만든 사람: leejseo (/user/leejseo)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), junie (/user/junie), messi (/user/messi), TAMREF (/user/TAMREF), wookje (/user/wookje)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)

메모